

Management of Orthostatic Hypotension

A Review — Moloney et al., JAMA Internal Medicine 2026

왜 중요한가

고령 외래에서 어지럼·낙상 호소가 늘고, 기립성 저혈압(OH)은 그 흔한 원인 중 하나다

5-30%

지역사회 노인

일반 노인의 기립성 저혈압 유병률

50%

요양시설 거주자

요양시설 거주자의 유병률

2배

5년 사망률

정상 대비 사망률 약 2배

▲ 무엇을 늘리나

낙상 · 골절 · 실신 · 심혈관 사건을 늘리고 5년 사망률을 약 2배로 올린다.

🔍 그래서 선별한다

65세 이상, 여러 약을 먹는 환자는 모두 고위험군으로 보고 외래에서 적극적으로 선별한다.

Tip · 어지럼·낙상 호소가 있으면 기립 혈압부터 잹니다.

근거 · Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 · 통합 유병률 추정

정의와 진단 기준

고전형 + 3가지 변이형 — 시간축과 심박수 반응으로 구분한다

유형	시점	기준 · 특징
고전형(Classical OH)	3분 이내	수축기 20 mmHg 이상 또는 이완기 10 mmHg 이상 하강. 누운 자세 고혈압이 있으면 수축기 30 mmHg 이상 하강을 기준으로 적용.
초기형(Initial OH)	15초 이내	수축기 40 mmHg 이상 또는 이완기 20 mmHg 이상 하강 후 빠르게 회복. 젊은 성인에 흔하며 능동 기립 검사로만 잡힌다.
지연형(Delayed OH)	3분 이후	3분 뒤에 혈압이 떨어지는 형태. 자율신경부전 초기 단계로 알려져 있고, 신경성 OH·시누클레인병으로 진행할 수 있다.
체위성 빈맥(POTS) · 누운 자세 고혈압 동반 OH	기립 · 누움	POTS = 혈압 하강 없이도 기립 시 심박수 30 bpm 이상 증가. 누운 자세 고혈압 동반 OH = 누우면 수축기 140 이상이면서 기립 시 OH 기준 충족.

Tip · 초기형은 15초 안에 회복돼 3분 측정만으로는 놓칩니다.

근거 · AAS/EFAS 2011 합의 · Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 표 1

정상 압수용체 반사와 OH의 갈림길

기립 때 작동해야 할 보상 반사가 무너지는 곳에서 OH가 시작된다

✦ 정상 보상

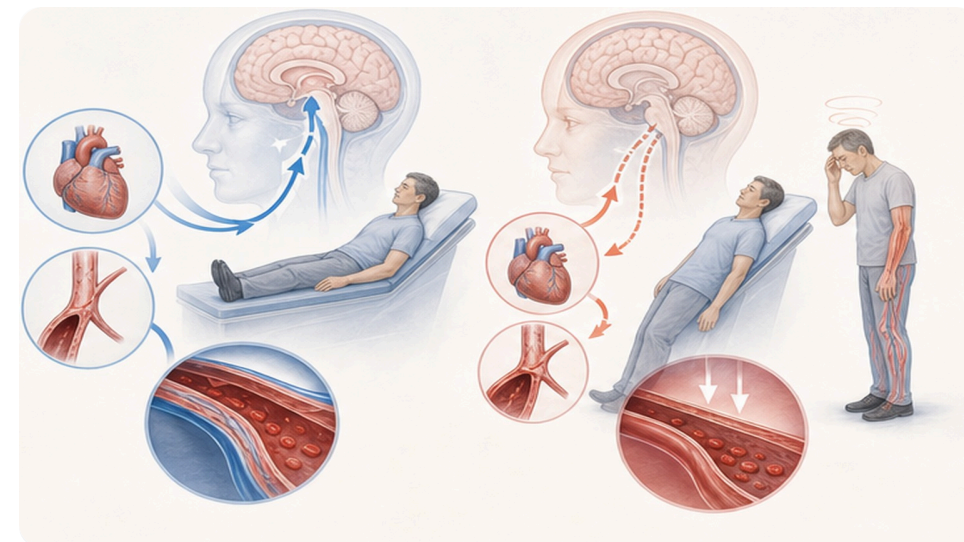
일어서면 600~800 ml의 혈액이 하지로 이동하고, 압수용체 반사가 즉시 교감신경을 활성화해 심박수를 올리고 혈관을 수축시켜 혈압을 유지한다. 정상에서는 심박수가 **+10~20 bpm** 곧바로 오른다.

✦ 무너지는 두 갈래

① **신경성** — 압수용체 둔화 또는 교감신경 활성 부전 자체(자율신경부전). ② **비신경성** — 반사는 살아 있지만 용적이 비었거나 약물이 혈관수축·심박출 반응을 막는 경우.

🔍 신경성 단서

혈압이 떨어지는데 심박수 증가가 **15 bpm 미만**이면 신경성 OH를 강하게 시사한다.



설명용 그림 · 기립 → 하지 혈액 이동 → 압수용체 반사로 혈압 유지.

Tip · 심박수 반응이 신경성과 비신경성을 가르는 첫 단서입니다.

근거 · 압수용체 반사 생리 · Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 그림 1

신경성 vs 비신경성

치료 방향이 달라진다 — 원인 갈래를 먼저 정한다

신경성 OH(자율신경부전)

자율신경 자체가 망가진 경우

- 파킨슨병 · 다계통위축증(MSA)
- 순수 자율신경부전(PAF) · 루이소체 치매
- 당뇨 자율신경병증 · 아밀로이드증(트랜스티레틴·AL)

vs

비신경성 OH

반사는 살아 있는 경우 — 약물 유발이 가장 흔함

- 용적 부족 — 탈수·출혈·빈혈 · 심박출량 저하 — 심부전·대동맥판협착·심근경색 후
- 장기 와상 · 체력 저하(deconditioning)
- 부신부전 · 갑상선 이상 · 패혈증 · 알코올

Tip · 비신경성이면 원인 교정이 곧 치료입니다 — 먼저 약 목록을 봅니다.

근거 · 원인 분류 — Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 표 2

외래 5분 진단 — 능동 기립 검사

5분 휴식 → 기립 직후 → 1분 → 3분, 네 시점의 혈압·심박수를 기록한다

1 누워서 5분 휴식

조용한 곳에서 기준 혈압·심박수(대화·통화·식후 1시간 이내 측정은 피함).

2 기립 직후(15-30초)

초기형 검출용 — 빠르게 회복돼 놓치기 쉽다.

3 1분 후

고전형이 가장 자주 잡히는 구간.

4 3분 후 · 판정

수축기 20 이상 또는 이완기 10 mmHg 이상 하강이면 고전형.

심박수 해석

증가 15 bpm 미만 + 혈압↓ → 신경성 의심 · 30 bpm 이상(혈압↓ 없이) → POTS · 증가 적절 + 혈압↓ → 비신경성(용적·약물·심박출 평가).



설명용 그림 · 누워서 → 일어서서 — 같은 팔로 네 번 잹니다.

Tip · 5분이면 됩니다 — 어지럼·낙상 노인에게는 그 자리에서 시행합니다.

근거 · 능동 기립 검사 절차 — Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 Box 2

즉시 점검할 OH 유발 약물

약물 검토는 비용 0의 가장 효율 높은 중재 — 6개 범주를 빠르게 훑는다

① 항고혈압제

α 차단제(독사조신·테라조신), 이뇨제(HCTZ·푸로세미드), ACEI/ARB — 다제 노인 1위.

② 항우울제

삼환계(아미트립틸린·노르트립틸린), SSRI·SNRI(벤라팍신), 트라조돈 — α -항콜린 작용.

③ 항정신병제

클로르프로마진·리스페리돈·올란자핀·쿠에티아핀 — 2세대도 α_1 차단으로 유발.

④ 도파민 작용제

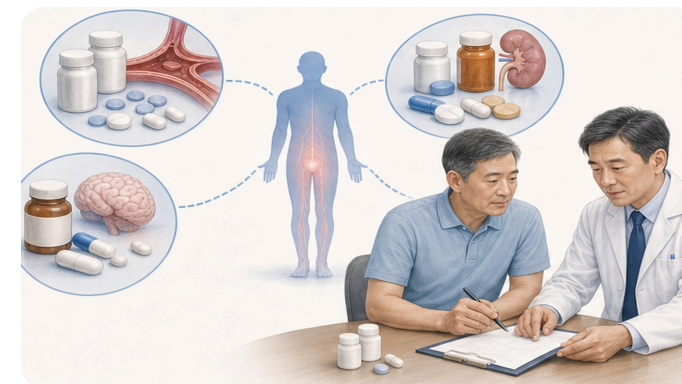
레보도파·프라미펙솔·로피니롤 — 파킨슨병 자체와 약이 겹쳐 기여.

⑤ PDE-5 억제제 · 질산염

실데나필·타다라필 + 질산염 병용은 절대 금기. 단독도 위험↑.

⑥ 마약성 진통제 · 기타

트라마돌·모르핀, 1세대 항히스타민, 근이완제, 알코올 — 다약제에서 누적.



실행 · 먼저 복용 시간 조정(기립 위험 시간대 피하기) → 감량 또는 OH에 안전한 약으로 교체.
임의 중단 금지 — 원질환 악화 위험.

Tip · 저녁 복용으로 옮기는 것만으로도 낮 시간 증상이 줄 수 있습니다.

근거 · Beers Criteria 2023 · Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 표 3

비약물 치료 — 1차, 모든 환자에게

약물보다 먼저, 약물과 함께 — 6가지 핵심

① 수분 + 염분

수분 하루 2 L 이상 + 염분 6-10 g. 혈장 용적 증가가 기본 — 심부전·만성콩팥병은 평가 후 조정.

② 식사 직전 찬물

식사 직전 찬물 240-480 ml. 식후 저혈압을 즉각 줄인다 — 약보다 먼저 시도.

③ 압박 스타킹

허리까지 오는 30-40 mmHg 권장. 무릎 길이는 효과 제한적. 아침 기상 전 누운 채 착용.

④ 침대 머리 올리기

10-20° 거상. 야뇨 감소 + 야간 누운 자세 고혈압 완화 + 아침 OH 완화.

⑤ 신체 역압 동작

다리 꼬기·발끝 들기·발 펌프·쪼그려 앉기 — 기립 직전·도중에 혈압을 5-15 mmHg 올린다.

⑥ 피할 것

갑자기 일어서기·뜨거운 샤워·사우나·과식·알코올·더운 환경·장시간 부동·배변 때 강한 힘주기.

Tip · 여섯 가지는 약을 시작한 뒤에도 계속 함께 갑니다.

근거 · 생활 중재 — Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 Box 3

약물 치료 알고리즘

비약물 + 약물 검토에도 증상이 계속되면 — 1 → 2 → 3단계, 또는 병용

단계 · 약	용량 · 시간	작용 · 주의
① 플루드로코르티손	0.1–0.2 mg 하루 1회 (아침, 식사와 함께)	혈장 용적↑ · 칼륨·혈압·부종·BNP 감시 · 심부전·중증 만성콩팥병 금기
② 미도드린	2.5–10 mg 하루 3회 · 식전 30분·활동 전	α1 작용제(혈관수축) · 마지막 복용은 취침 4시간 전 — 누운 자세 고혈압 피하러 시간 엄수
③ 드록시도파	100–600 mg 하루 3회	노르에피네프린 전구체 · 신경성 OH(파킨슨병·MSA) · 미국 FDA 승인(2014), 한국 가용성 제한



병용 · 플루드로코르티손 + 미도드린은 단독보다 상승 효과
— 하나로 부족하면 우선 고려. 피리도스티그민은 누운 자세
고혈압 동반 시 대안(효과는 약함).

Tip · 미도드린은 '마지막 복용 시각'이 안전의 핵심입니다.

근거 · 단계적 약물 치료 — Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 그림 2

OH + 누운 자세 고혈압 — 균형 치료

가장 까다로운 상황 — 낮 혈압을 올리려다 밤 혈압을 더 올린다

① 취침 전 혈압 측정 필수

자기 직전 혈압 기록. 180/110 mmHg 초과면 야간 표적장기 손상 위험 → 단기 대응. 가정 혈압 기록을 처방한다.

② 침대 머리 10–20° 거상

비약물 첫 단계. 야간 수축기를 약 10–15 mmHg 낮추면서 아침 OH도 완화 — 한 가지로 양쪽에 작용.

③ 야간 수축기 200 이상 → 단기 단시간 작용 강압제

히드랄라진 25 mg 또는 캡토프릴 25 mg 취침 때 1회 — 짧게 작용해 새벽 OH 악화를 최소화. 장시간 작용제는 피한다.

④ 미도드린 마지막 복용 앞당기기

취침 4시간 전이 원칙. 누운 자세 고혈압이 심하면 3–4시간 전 → 6시간 전으로 앞당기고 마지막 용량 감량 검토.

Tip · 낮에는 서 있는 혈압, 밤에는 누운 혈압 — 두 숫자를 같이 봅니다.

근거 · 누운 자세 고혈압 관리 — Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 Box 4

사례 — 78세 여성, 외래 어지럼 호소

교과서적 진단 흐름 + 약물 검토 우선의 실무 적용 예

1

환자 · 약물

78세 여성

6개월 전부터 기립 시 어지럼, 낙상 1회(경상). 약: HCTZ 25 mg, 암로디핀 5 mg, 설트랄린 50 mg. 당뇨·신질환 없음.

2

능동 기립 검사

4시점

기준 145/85·72 → 직후 130/75·76 → 1분 110/70·78 → 3분 100/65·80. 수축기 -45 mmHg, 심박수 +8(반응 부족).

3

진단

신경성 + 약물 기여

고전형 기준 충족 + 심박수 증가 15 미만 → 신경성 OH 시사. HCTZ·설트랄린 모두 유발 약물 — 약물 기여 가능성↑.

4

단계적 처방

2주 뒤 재평가

① HCTZ 중단·암로디핀 야간으로
 ② 비약물 6항목 + 압박 스타킹 ③ 2주 뒤 가정 혈압 일지 ④ 호전 없으면 플루드로코르티손 0.1 mg 추가.

Tip · 약 정리만으로 좋아지는지 먼저 보고, 약물 치료는 그다음입니다.

근거 · 예시 사례 — Moloney D 외. JAMA Intern Med 2026 사례 요약 각색

임상 실무 6가지 핵심

노인 외래에서 OH는 흔하고, 진단·치료의 효율은 약물 검토가 가장 크다

1 노인 어지럼·낙상 → 즉시 능동 기립 검사

5분이면 진단할 수 있다.

2 약물 검토가 가장 효율적

비용 0, 효과 큼 — 6개 범주를 빠르게 훑는다.

3 비약물 6항목 = 모든 환자 1차

수분·염분·압박·머리 거상·역압 동작·피할 것.

4 약은 플루드로코르티손 → 미도드린

부족하면 병용 상승 효과를 검토.

5 누운 자세 고혈압 동반 시 균형 치료

머리 거상 + 미도드린 시간 앞당기기 + 야간 단시간 작용제 1회.

6 호전 없으면 다학제 협진

가정의학·신경과·노인의학.



SCAN TO REVISIT

슬라이드 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다

Moloney D, et al. Management of Orthostatic Hypotension: A Review. JAMA Intern Med. 2026. doi:10.1001/jamainternmed.2026.0284